# **Aspect Sentiment** Triplet Extraction

Aspect sentiment triplet extraction (ASTE) adalah tugas ABSA yang mengekstrak tripel **aspek–opini–sentimen** dari satu kalimat, dan literatur 2021–2026 menunjukkan bidang ini bergerak dari pipeline awal ke model joint, span-based, table-filling, generatif, lalu evaluasi lintas-domain dan berbasis LLM, dengan kemajuan nyata tetapi generalisasi dunia nyata masih menjadi bottleneck utama.

ASTE dirancang untuk memberi gambaran yang lebih lengkap daripada sub-tugas ABSA terpisah, karena ia mengekstrak target yang dibahas, ekspresi opini yang menjelaskan sentimen, dan polaritasnya secara simultan (Yuan et al., 2024; Chen et al., 2021; Chen et al., 2022). Formulasi ini muncul karena pendekatan yang hanya memecah ATE, OTE, dan klasifikasi sentimen gagal menangkap keseluruhan ekspresi sentimen dan sering memburuk saat sub-tugas ditumpuk (Jiang et al., 2023; Chen et al., 2021; Huan et al., 2022).

## Evolusi Metode

Riset awal ASTE memakai pipeline dua tahap: ekstraksi kandidat aspek/opini/sentimen lebih dulu, lalu pencocokan pasangan, tetapi arsitektur ini rentan terhadap error propagation dan kehilangan interaksi antar elemen tripel (Chen et al., 2021; Huan et al., 2022; Huang et al., 2026; Chen et al., 2022). Karena itu, bidang ini cepat beralih ke model joint dan end-to-end, termasuk position-aware tagging, grid tagging, MRC, span-based, dan generatif (Chen et al., 2021; Yuan et al., 2024; Chen et al., 2021; Yan et al., 2021).

ASTE research has progressed through several clear phases since 2020.

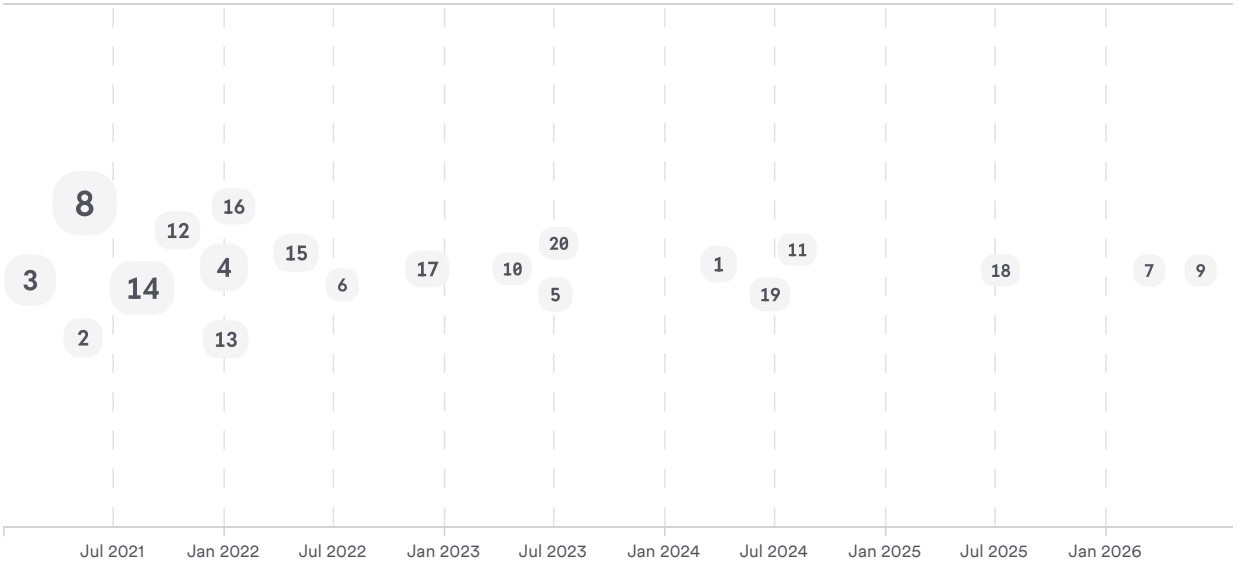



FIGURE 1 Linimasa evolusi metode ASTE 2020-2026

Lintas paper, trajektorinya konsisten: dari pipeline ke joint extraction, lalu ke representasi span, struktur 2D/table, dan formulasi generatif yang makin terintegrasi. Fase terbaru menambah fokus pada generalisasi lintas-domain, aspek implisit, dan reliabilitas LLM (Jiang et al., 2026; Chia et al., 2023; Peng et al., 2024).

## Keluarga Pendekatan

| Keluarga metode | Ide inti | Kekuatan utama | Keterbatasan utama |
|---|---|---|---|
| Pipeline dua tahap | Ekstrak lalu pasangkan | Sederhana secara konseptual | Error propagation (Jiang et al., 2026) |
| Sequence/grid tagging | Label token atau pasangan kata secara joint | End-to-end, efisien | Lemah pada span multi-kata dan overlap (Mukherjee et al., 2021; Zhang et al., 2022) |
| Span-based | Prediksi interaksi antarrentang utuh | Lebih baik untuk multi-word spans | Enumerasi span mahal dan bising (Xu et al., 2021; Chen et al., 2022) |
| MRC | Ubah ASTE menjadi query bertahap | Menangkap asosiasi sub-tugas secara eksplisit | Konflik query dan decoding kompleks (Chen et al., 2021; Liu et al., 2022) |
| Generatif | Hasilkan tripel sebagai urutan | Satu kerangka terpadu | Pairing dan boundary sering ambigu (Yan et al., 2021; Jiang et al., 2026) |

FIGURE 2 Perbandingan keluarga metode utama ASTE

## Sumber Peningkatan Kinerja

Konsensus moderatnya adalah bahwa peningkatan terbesar datang dari representasi yang lebih sesuai dengan struktur tripel, bukan dari satu arsitektur tunggal. Span-based methods membantu ketika aspek atau opini memiliki banyak token, karena mereka memodelkan interaksi span-ke-span alih-alih word-to-word (Xu et al., 2021; Chen et al., 2022; Liang et al., 2022).

Table title: Keunggulan struktural yang paling sering dilaporkan

| Desain | Klaim peningkatan | Bukti |
|---|---|---|
| Boundary-driven table filling | Mengurangi boundary error dan relation inconsistency | (Zhang et al., 2022) |
| Span-level interaction | Lebih baik untuk target/opini multi-kata | (Xu et al., 2021; Chen et al., 2022) |
| Syntactic encoding | Membantu menghubungkan aspek-opini yang relevan | (Yuan et al., 2024; Zhang et al., 2025) |

| Desain | Klaim peningkatan | Bukti |
|---|---|---|
| Contrastive/pairing objectives | Memperjelas boundary dan pairing | (Sun et al., 2024; Yang et al., 2023) |

FIGURE 3 Pola peningkatan dari desain model ASTE

Model table-filling berbasis boundary adalah salah satu lompatan yang paling jelas pada benchmark klasik. BDTF mengganti relasi word-level independen dengan deteksi region relasi 2D, yang mengurangi relation inconsistency dan boundary insensitivity, serta memangkas error batas secara nyata dibanding table-filling sebelumnya (Zhang et al., 2022). Namun keuntungan ini dibayar dengan kebutuhan memori lebih besar karena representasi tabel 2D jauh lebih besar daripada representasi sekuens (Zhang et al., 2022).

Model berbasis sintaks juga berulang kali melaporkan gain. S3E2, SA-Transformer, EMC-GCN, DGCNAP, dan varian graph lain berargumen bahwa dependency structure, tipe edge, POS, jarak relatif, atau affective knowledge membantu memblokir asosiasi aspek-opini yang tidak relevan dan memperbaiki representasi pasangan kata (Chen et al., 2021; Yuan et al., 2024; Chen et al., 2022; Li et al., 2023; Li & Luo, 2026).

## Dataset dan Generalisasi

Corpus evaluasi klasik ASTE sangat didominasi oleh benchmark SemEval turunan restoran dan laptop, terutama ASTE-Data-v1 dan ASTE-Data-v2 (Zhang et al., 2022; Sun et al., 2024). Beberapa paper menekankan bahwa dataset lama tidak lengkap atau terlalu sempit: ASTE-Data-v2 dibuat karena v1 belum mengannotasi semua tripel, dan bahkan implementasi lama kadang mengabaikan kasus overlap sehingga skor tampak terlalu optimistis (Zhang et al., 2022).

### Evidence Coverage Across ASTE

| | Method Design | Benchmarking | Generalization | Boundary Issues | LLM Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| **Classic Benchmarks** | 32 papers | 35 papers | 2 papers | 4 papers | 2 papers |
| **Cross Domain** | 4 papers | 6 papers | 6 papers | No papers Potential gap | 2 papers |
| **Implicit Aspects** | 7 papers | 5 papers | 1 paper | 1 paper | No papers Potential gap |
| **Document Level** | 1 paper | 2 papers | No papers Potential gap | No papers Potential gap | No papers Potential gap |
| **Multimodal Reviews** | No papers Potential gap | No papers Potential gap | No papers Potential gap | No papers Potential gap | No papers Potential gap |

Literatur sangat padat pada desain model untuk benchmark klasik, tetapi jauh lebih tipis pada generalisasi lintas-domain, implicit triplets, dan setting dokumen atau multimodal. Domain-Expanded ASTE dan DMASTE sama-sama menyatakan bahwa benchmark lama terbatas pada sedikit domain dan tidak cukup merepresentasikan review dunia nyata, sehingga performa in-domain yang tinggi belum berarti model akan stabil di domain baru (Chia et al., 2023; Xu et al., 2023). Gap paling mencolok ada pada ASTE tingkat dokumen dan data non-teks murni: dokumen panjang butuh reasoning lintas-kalimat, sedangkan MuSe-CarASTE memperluas ASTE ke transkrip video otomotif dengan aspek implisit dan bahasa yang lebih kabur (Hu et al., 2024; Usmani et al., 2025).

| Dataset/setting | Kontribusi | Implikasi |
|---|---|---|
| ASTE-Data-v2 | Koreksi anotasi benchmark lama | Evaluasi lebih fair (Zhang et al., 2022) |
| DMASTE | Review multi-domain, lebih realistis | Benchmark lebih sulit (Xu et al., 2023) |
| Domain-Expanded ASTE | Uji in-domain dan out-of-domain | Soroti masalah generalisasi (Chia et al., 2023) |
| MuSe-CarASTE | Domain otomotif dari transkrip video | ASTE di setting multimodal/real-world (Usmani et al., 2025) |
| Document-level ASTE | Tripel bisa lintas kalimat | Kalimat-tunggal tidak cukup (Hu et al., 2024) |

FIGURE 4 Dataset utama dan arah perluasan evaluasi ASTE

## Generatif dan LLM

Paradigma generatif mengubah ASTE menjadi text generation atau index generation berbasis seq2seq seperti BART dan T5, sehingga beberapa sub-tugas ABSA bisa ditangani dalam satu kerangka terpadu (Yan et al., 2021; Jiang et al., 2026; Zhang et al., 2022). Pendekatan ini kuat dan fleksibel, tetapi literatur juga konsisten menyebut kelemahan pada pairing, boundary ambiguity, dan pemodelan relasi yang terlalu dangkal bila template decoding terlalu sederhana (Jiang et al., 2026; Lin et al., 2025; Yang et al., 2023).

## Metode dan Evaluasi LLM

| Setting | Temuan utama | Bukti |
|---|---|---|
| GPT-3.5/GPT-4 few-shot/CoT pada ASTE | Masih kalah dari model fine-tuned khusus tugas | (Sun et al., 2024) |
| Zero-shot LLM untuk ASTE | Sulit menentukan boundary, grouping, dan polarity sekaligus | (Hong et al., 2026) |
| LLM decoding yang dibantu strategi khusus | Dapat meningkatkan trustworthiness dan performa | (Chia et al., 2023) |
| Zero-shot multi-agent ASTE | Menutup sebagian gap ke supervised tanpa label | (Hong et al., 2026) |

FIGURE 5 Ringkasan bukti untuk pendekatan LLM pada ASTE

Bukti yang ada menunjukkan bahwa LLM zero-shot belum menyamai model ASTE terlatih khusus tugas. MiniConGTS melaporkan bahwa bahkan GPT-4 tidak mencapai hasil memuaskan pada benchmark ASTE, dan error-nya sering berupa over-generation, penambahan modifier/adverb, serta summarization alih-alih exact extraction (Sun et al., 2024). Ini sejalan dengan evaluasi ABSA multilingual yang lebih luas, yang juga menemukan LLM zero-shot umumnya kalah dari model fine-tuned khusus tugas (Wu et al., 2024).

Keterbatasan itu juga masuk akal secara umum, karena survei LLM menyimpulkan bahwa model generatif rentan terhadap hallucination dan menghasilkan konten yang tampak masuk akal tetapi tidak didukung bukti input (Huang et al., 2023; Zhang et al., 2023; Farquhar et al., 2024). Dalam ASTE, kegagalan ini terlihat sebagai tripel tambahan, batas span yang terlalu panjang atau pendek, dan inferensi sentimen yang melampaui anotasi teks (Hong et al., 2026; Sun et al., 2024). Karena itu, arah terbaru bergerak ke decoding yang lebih terstruktur seperti CASE, zero-shot multi-agent pipelines, atau integrasi constraint/prompt relasional agar keluaran LLM lebih dapat dipercaya (Chia et al., 2023; Hong et al., 2026; Lin et al., 2025).

## Tantangan Terbuka

Tantangan teknis paling stabil di seluruh literatur adalah multi-word spans, overlap, one-to-many dan many-to-one relations, long-distance dependencies, serta boundary ambiguity (Chen et al., 2021; Zhang et al., 2022; Liang et al., 2022; Usmani et al., 2025). Beberapa paper juga menyoroti bahwa ASTE klasik belum cukup menangani aspek implisit, opini komposisional panjang, atau fakta bahwa satu aspek dapat memiliki banyak opini yang seharusnya dibaca bersama (Jiang et al., 2026; Wang et al., 2021; Jiang et al., 2026).

Kemajuan terbaru memperluas definisi tugas itu sendiri. ASOTE mengkritik bahwa ASTE kadang melekatkan sentimen ke aspek, bukan ke pasangan aspek-opini, sedangkan ASMOTE menilai satu opini per tripel terlalu sempit ketika satu aspek memiliki banyak alasan sentimen (Li et al., 2021; Wang et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa pergeseran penting bidang ini bukan hanya arsitektur yang lebih baik, tetapi juga evaluasi yang lebih realistis tentang apa yang seharusnya diekstrak.

Singkatnya, ASTE telah berkembang dari tugas benchmark sempit menjadi masalah structured extraction yang menuntut pemodelan relasi, batas span, dan generalisasi domain secara bersamaan. Pergeseran terpenting dalam bukti ini adalah peralihan dari optimasi skor pada benchmark restoran/laptop ke evaluasi yang lebih realistis pada domain baru, aspek implisit, dan pipeline LLM; pertanyaan terbuka terbesarnya adalah bagaimana mempertahankan presisi boundary dan pairing ketika model dipindahkan ke data dunia nyata yang panjang, lintas-domain, dan kurang terstruktur.

*These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at https://consensus.app. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.*

## References

Chen, Z.-X., Huang, H., Liu, B., Shi, X.-H., & Jin, H. (2021). Semantic and Syntactic Enhanced Aspect Sentiment Triplet Extraction. 1474-1483. https://doi.org/10.18653/v1/2021.findings-acl.128

Chen, S., Wang, Y., Liu, J., & Wang, Y.-L. (2021). Bidirectional Machine Reading Comprehension for Aspect Sentiment Triplet Extraction. *ArXiv, abs/2103.07665*. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i14.17500

Chen, H., Zhai, Z., Feng, F., Li, R., & Wang, X. (2022). Enhanced Multi-Channel Graph Convolutional Network for Aspect Sentiment Triplet Extraction. 2974-2985. https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-long.212

Chen, Y., Chen, K., Sun, X., & Zhang, Z. (2022). A Span-level Bidirectional Network for Aspect Sentiment Triplet Extraction. 4300-4309. https://doi.org/10.18653/v1/2022.emnlp-main.289

Chia, Y. K., Chen, H., Han, W., Chen, G., Aljunied, S. M., Poria, S., & Bing, L. (2023). Domain-Expanded ASTE: Rethinking Generalization in Aspect Sentiment Triplet Extraction. *ArXiv, abs/2305.14434*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2305.14434

Farquhar, S., Kossen, J., Kuhn, L., & Gal, Y. (2024). Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy. *Nature, 630*, 625 - 630. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07421-0

Hong, A., Wang, L.-H., Yue, Z., Wang, M.-X., Wang, Z.-H., & Liu, H.-D. (2026). MASTE: A Multi-Agent Pipeline for Zero-Shot Aspect Sentiment Triplet Extraction. *ArXiv, abs/2607.08080*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2607.08080

Hu, X., Zhu, Q., Xiao, Y., & Zhu, W.-T. (2024). Research on the Method and Dataset for Aspect Sentiment Triplet Extraction from Documents. *Procedia Computer Science*. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.08.137

Huan, H., He, Z., Xie, Y.-Q., & Guo, Z.-L. (2022). A Multi-Task Dual-Encoder Framework for Aspect Sentiment Triplet Extraction. *IEEE Access, 10*, 103187-103199. https://doi.org/10.1109/access.2022.3210180

Huang, Y., Zhou, X., Yin, R., & Shi, P. (2026). External-knowledge enhanced dual encoder and contrastive learning for aspect sentiment triplet extraction. *PLOS One, 21*. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0340792

Huang, L., Yu, W., W.-T., Zhong, W., Feng, Z.-Y., Wang, H., Chen, Q., Peng, W., Feng, X.-C., Qin, B., & Liu, T. (2023). A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. *ACM Transactions on Information Systems, 43*, 1 - 55. https://doi.org/10.1145/3703155

Jiang, B., Liang, S.-H., Liu, P., Dong, K., & Li, H. (2023). A semantically enhanced dual encoder for aspect sentiment triplet extraction. *ArXiv, abs/2306.08373*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2306.08373

Jiang, T., He, Q., Lv, M., & He, Q. (2026). A generative framework for aspect sentiment triplet extraction via implicit reasoning and boundary-aware regularization. *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences, 38*. https://doi.org/10.1007/s44443-026-00888-z

Li, Y.-B., He, Q., & Zhang, D.-M. (2023). Dual graph convolutional networks integrating affective knowledge and position information for aspect sentiment triplet extraction. *Frontiers in Neurorobotics, 17*. https://doi.org/10.3389/fnbot.2023.1193011

Li, S., & Luo, W. (2026). Knowledge-Augmented Graph Convolutional Network for Aspect Sentiment Triplet Extraction. *Applied Sciences*. https://doi.org/10.3390/app16031250

Li, Y., Wang, F., Zhang, W., Zhong, S.-T., Yin, C.-X., & He, Y.-C. (2021). A More Fine-Grained Aspect-Sentiment-Opinion Triplet Extraction Task. *ArXiv, abs/2103.15255*. https://doi.org/10.3390/math11143165

Liang, S., Wei, W., Mao, X.-L., Fu, Y., Fang, R., & Chen, D.-Y. (2022). STAGE: Span Tagging and Greedy Inference Scheme for Aspect Sentiment Triplet Extraction. *ArXiv, abs/2211.15003*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2211.15003

Lin, Z., Chen, W., Xue, Y., & Li, F. (2025). ReHyGen: Relational hypergraph enhanced generative aspect sentiment triplet extraction. *Neurocomputing, 639*, 130312. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.130312

Liu, S., Li, K.-W., & Li, Z.-H. (2022). A Robustly Optimized BMRC for Aspect Sentiment Triplet Extraction. 272-278. https://doi.org/10.18653/v1/2022.naacl-main.20

Mukherjee, R., Nayak, T., Butala, Y., Bhattacharya, S., & Goyal, P. (2021). PASTE: A Tagging-Free Decoding Framework Using Pointer Networks for Aspect Sentiment Triplet Extraction. 9279-9291. https://doi.org/10.18653/v1/2021.emnlp-main.731

Peng, K., Jiang, L., Li, Q., Li, H., Yu, X., Sun, L., Sun, S., Bi, Y.-X., & Peng, H. (2024). Table-Filling via Mean Teacher for Cross-domain Aspect Sentiment Triplet Extraction. *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management*. https://doi.org/10.1145/3627673.3679543

Sun, Q., Yang, L., M., Ye, N., & Gu, Q.-Y. (2024). MiniConGTS: A Near Ultimate Minimalist Contrastive Grid Tagging Scheme for Aspect Sentiment Triplet Extraction. *ArXiv, abs/2406.11234*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2406.11234

Usmani, A., Alsamhi, S., Khan, M. J., Breslin, J. G., & Curry, E. (2025). MuSe-CarASTE: A comprehensive dataset for aspect sentiment triplet extraction in automotive review videos. *Expert Syst. Appl., 262*, 125695. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125695

Wang, F., Li, Y., Zhong, S.-T., Yin, C.-X., & He, Y.-C. (2021). Aspect-Sentiment-Multiple-Opinion Triplet Extraction. 583-594. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88480-2_46

Wu, C., B., Zhang, Z., Deng, N., He, Y., & Xue, Y. (2024). Evaluating zero-shot multilingual aspect-based sentiment analysis with large language models. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 16*, 8079 - 8101. https://doi.org/10.1007/s13042-025-02711-z

Xu, L., Chia, Y. K., & Bing, L. (2021). Learning Span-Level Interactions for Aspect Sentiment Triplet Extraction. *ArXiv, abs/2107.12214*. https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.367

Xu, T., Yang, H., Wu, Z., Chen, J.-Z., Zhao, F., & Dai, X.-Y. (2023). Measuring Your ASTE Models in The Wild: A Diversified Multi-domain Dataset For Aspect Sentiment Triplet Extraction. 2837-2853. https://doi.org/10.48550/arxiv.2305.17448

Yan, H., Dai, J., Ji, T., Qiu, X., & Zhang, Z. (2021). A Unified Generative Framework for Aspect-based Sentiment Analysis. 2416-2429. https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.188

Yang, F., Zhang, M., Hu, G., & Zhou, X. (2023). A Pairing Enhancement Approach for Aspect Sentiment Triplet Extraction. 399-410. https://doi.org/10.48550/arxiv.2306.10042

Yuan, L., Wang, J., Yu, L.-C., & Zhang, X. (2024). Encoding Syntactic Information into Transformers for Aspect-Based Sentiment Triplet Extraction. *IEEE Transactions on Affective Computing, 15*, 722-735. https://doi.org/10.1109/taffc.2023.3291730

Zhang, Y., Yang, Y., Li, Y., Liang, B., Chen, S., Dang, Y., Yang, M., & Xu, R. (2022). Boundary-Driven Table-Filling for Aspect Sentiment Triplet Extraction. 6485-6498. https://doi.org/10.18653/v1/2022.emnlp-main.435

Zhang, J., Xu, S.-W., Gao, X., & Tang, Z. (2025). Aspect Sentiment Triplet Extraction with Syntax-Semantics Graph Convolutional Network. *International Journal of Computational Intelligence Systems, 18*. https://doi.org/10.1007/s44196-025-00900-w

Zhang, Y., Li, Y., Cui, L., Cai, D., Liu, L.-M., Fu, T., Huang, X., Zhao, E., Zhang, Y., Xu, C., Chen, Y., Wang, L., Lưu, A., Bi, W., Shi, F., & Shi, S. (2023). Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models. *ArXiv, abs/2309.01219*. https://doi.org/10.1162/coli.a.16